

上数学课，老师介绍有趣的题目、数学的背景、数学家的故事以及老的数学是如何发展的，这些使我对数学产生了浓厚的兴趣。更重要的是，老师建立了我对数学的信心，使我不害怕，勇敢地表达出来。

——丘成桐



第四章

指数函数、对数函数 与幂函数

本章导语

初中时我们就已经学习过一些指数知识，例如知道 2^5 表示 5 个 2 相乘，因此 $2^5=32$ ，还知道指数的运算法则等.

“公众对于人工智能存在两种心态，一种是过度失望，认为进展太慢了，与科幻电影呈现的相差太远；还有一种是过度乐观而产生的焦虑：人工智能有朝一日会做得非常强大，甚至可以自我复制，能力指数级增长，人类受到了生存的挑战怎么办？”（《中国青年报》2015 年 4 月 8 日）

“在大数据时代，人类产生的电子数据以每两年翻一番的增幅爆炸式增长，人类在过去 3 年间产生的数据总量超过了之前几千年产生的数据总量，预测、分析这些海量数据面临巨大挑战。”（《人民日报》2015 年 4 月 1 日）

你知道这两则新闻报道里出现的“指数级增长”“爆炸式增长”的确切含义吗？这与本章要学习的指数函数有关.

“5 月 12 日四川汶川地震发生后，中国地震台网中心利用国家地震台网的实时观测数据，速报的震级为里氏 7.8 级. 随后，根据国际惯例，地震专家利用包括全球地震台网在内的更多台站资料，对这次地震的参数进行了详细测定，据此对震级进行修订，修订后震级为里氏 8.0 级.”（《中国青年报》2008 年 5 月 19 日）

你知道震级相差 0.2 意味着什么吗？这与本章要学习的对数知识有关.

本章我们首先将继续学习有关指数的知识，并探讨指数函数的性质与图象. 然后引入对数运算，探讨对数函数的知识，最后学习幂函数的有关内容.

4.1 指数与指数函数

4.1.1 实数指数幂及其运算



情境与问题

国家统计局有关数据显示，我国全社会研究与试验发展经费支出近些年迅速增长：2019 年为 21 737 亿元，2020 年、2021 年、2022 年的年增长率分别为 10.3%，14.2%，10.4%。

你能根据这三个年增长率的数，算出年平均增长率，并以 2019 年的经费支出为基础，预测 2023 年及以后各年的经费支出吗？

为了解决类似情境中的问题，我们需要对指数运算有更多的了解。

1. 有理指数幂

初中我们已经学习了整数指数幂的知识，例如

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32,$$

$$3^0 = \underline{1},$$

$$5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \underline{\frac{1}{125}}.$$

一般地， a^n 中的 a 称为底数， n 称为指数^①。

整数指数幂运算的运算法则有

$$a^m a^n = a^{m+n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^m = a^m b^m.$$

另外，初中我们还学习了平方根和立方根：

^① 本章中，所有字母的取值范围均默认为使式子有意义的取值范围。

(1) 如果 $x^2=a$, 则 x 称为 a 的平方根 (或二次方根): 当 $a>0$ 时, a 有两个平方根, 它们互为相反数, 正的平方根记为 $\sqrt{a}$, 负的平方根记为 $-\sqrt{a}$; 当 $a=0$ 时, a 只有一个平方根, 记为 $\sqrt{0}=0$; 当 $a<0$ 时, a 在实数范围内没有平方根.

例如, $\sqrt{9}=\underline{3}$.

二次根式的运算法则有

$$(\sqrt{a})^2=a,$$

$$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab},$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}.$$

(2) 如果 $x^3=a$, 则 x 称为 a 的立方根 (或三次方根), 在实数范围内, 任意实数 a 有且只有一个立方根, 记作 $\sqrt[3]{a}$.

例如, $\sqrt[3]{8}=\underline{2}$.

尝试与发现

类比二次方根和三次方根, 给出四次方根和五次方根的定义.

一般地, 给定大于 1 的正整数 n 和实数 a , 如果存在实数 x , 使得

$$x^n=a,$$

则 x 称为 a 的 n 次方根.

例如, 因为方程 $x^4=81$ 的实数解为 3 与 -3, 所以 3 与 -3 都是 81 的 4 次方根; 因为 $2^5=32$, 而且 $x^5=32$ 只有一个实数解, 所以 32 的 5 次方根为 2.

根据方程 $x^n=a$ 解的情况不难看出:

(1) 0 的任意正整数次方根均为 0, 记为 $\sqrt[n]{0}=0$.

(2) 正数 a 的偶数次方根有两个, 它们互为相反数, 其中正的方根称为 a 的 n 次算术根, 记为 $\sqrt[n]{a}$, 负的方根记为 $-\sqrt[n]{a}$; 负数的偶数次方根在实数范围内不存在, 即当 $a<0$ 且 n 为偶数时, $\sqrt[n]{a}$ 在实数范围内没有意义.

(3) 任意实数的奇数次方根都有且只有一个, 记为 $\sqrt[n]{a}$. 而且正数的奇数次方根是一个正数, 负数的奇数次方根是一个负数.

当 $\sqrt[n]{a}$ 有意义的时候, $\sqrt[n]{a}$ 称为**根式**, n 称为**根指数**, a 称为**被开方数**.

注意, 虽然我们不知道 $\sqrt[5]{-2}$ 等的精确的小数形式 (计算器和计算机上给出的值都是近似值), 但是按照定义, 我们知道 $\sqrt[5]{-2}$ 的一些性质, 比如 $(\sqrt[5]{-2})^5=-2$ 等.

一般地，根式具有以下性质：

$$(1) (\sqrt[n]{a})^n = a.$$

(2) 当 n 为奇数时， $\sqrt[n]{a^n} = a$ ；当 n 为偶数时， $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.

例如，

$$\sqrt[7]{(-2)^7} = -2, \sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3, (\sqrt[5]{2^3})^5 = 2^3 = 8.$$

尝试与发现

你能想出一个新的二次根式符号的表示方法，使 $(\sqrt{a})^2 = a$ 成为 $(a^m)^n = a^{mn}$ 的特例， $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 成为 $a^m b^m = (ab)^m$ 的特例吗？

现在来将整数指数幂运算推广到分数指数幂运算. 同以前一样，我们希望推广后，有关的运算性质仍然能保持，比如 $(a^m)^n = a^{mn}$ 在指数是分数时仍然成立，举例来说， $5^{\frac{1}{2}}$ 应该满足

$$(5^{\frac{1}{2}})^2 = 5^{\frac{1}{2} \times 2} = 5^1 = 5,$$

这表示 $5^{\frac{1}{2}}$ 应该是 5 的平方根，但是 5 的平方根有两个，即 $\sqrt{5}$ 和 $-\sqrt{5}$ ，为了方便起见，我们规定 $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$. 又如 $(a^{\frac{1}{3}})^3$ 和 $(a^{\frac{2}{3}})^3$ 这样的运算，如果规定

$$a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}, a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2},$$

则

$$(a^{\frac{1}{3}})^3 = (\sqrt[3]{a})^3 = a = a^{\frac{1}{3} \times 3},$$

$$(a^{\frac{2}{3}})^3 = (\sqrt[3]{a^2})^3 = a^2 = a^{\frac{2}{3} \times 3},$$

即分数指数幂运算可以像整数指数幂那样运算.

为了方便起见，我们约定底数 $a > 0$. 于是，当 $a > 0$ 时，规定

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a},$$

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \quad (n, m \in \mathbf{N}_+, \text{ 且 } \frac{m}{n} \text{ 为既约分数}).$$

负分数指数幂的定义与负整数指数幂类似，即 $a > 0$ 时，规定

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} \quad (n, m \in \mathbf{N}_+).$$

现在我们已经将整数指数幂推广到了分数指数幂（即有理数指数幂）. 一般情况下，当 s 与 t 都是有理数时，有运算法则：

$$a^s a^t = a^{s+t},$$

$$(a^s)^t = a^{st},$$

$$(ab)^s = a^s b^s.$$

例如,

$$8^{\frac{3}{5}} \times 8^{\frac{2}{5}} = 8^{\frac{3+2}{5}} = 8^1 = 8,$$

$$8^{\frac{2}{3}} = (8^{\frac{1}{3}})^2 = 2^2 = 4,$$

$$3\sqrt{3} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[6]{3} = 3 \times 3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{1}{6}} = 3^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = 3^2 = 9,$$

$$(a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{4}})^3 = (a^{\frac{2}{3}})^3 (b^{\frac{1}{4}})^3 = a^2 b^{\frac{3}{4}},$$

$$(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}) = (a^{\frac{1}{2}})^2 - (b^{\frac{1}{2}})^2 = a - b,$$

$$(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})^2 = a + 2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} + b.$$

例 1 求证: 如果 $a > b > 0$, n 是大于 1 的自然数, 那么 $a^{\frac{1}{n}} > b^{\frac{1}{n}}$.

证明 假设 $a^{\frac{1}{n}} \leq b^{\frac{1}{n}}$, 即

$$a^{\frac{1}{n}} < b^{\frac{1}{n}} \text{ 或 } a^{\frac{1}{n}} = b^{\frac{1}{n}},$$

根据不等式的性质与根式的性质, 得

$$a < b \text{ 或 } a = b.$$

这都与 $a > b$ 矛盾, 因此假设不成立, 从而 $a^{\frac{1}{n}} > b^{\frac{1}{n}}$.

利用例 1 的结论, 可以证明 (留作练习):

- (1) 如果 $a > b > 0$, s 是正有理数, 那么 $a^s > b^s$;
- (2) 如果 $a > 1$, s 是正有理数, 那么 $a^s > 1$, $a^{-s} < 1$;
- (3) 如果 $a > 1$, $s > t > 0$, 且 s 与 t 均为有理数, 那么 $a^s > a^t$.

2. 实数指数幂

有理数指数幂还可以推广到无理数指数幂, 下面我们通过一个例子来描述其中的思想.

应该怎样理解 2^π 这个数呢?

尝试与发现

根据前面的知识, 猜测 2^π 与 2^3 的相对大小, 以及 2^π 与 2^4 的相对大小.

不难猜出, $2^3 < 2^\pi < 2^4$.

就像在计算圆的面积时, 我们常常取 π 为 3.14 一样, 在精度要求不高的前提下, 我们可以认为

$$2^\pi \approx 2^{3.14} = 2^{\frac{157}{50}}.$$

因为 $\pi = 3.141\ 592\ 653\cdots$ 是一个无理数 (即无限不循环小数), 我们写

不出它的精确的小数形式, 但是因为 $3.1 < \pi < 3.2$, 所以 $2^{3.1} < 2^\pi < 2^{3.2}$, 同样

$$\begin{aligned} 3.14 &< \pi < 3.15 &\Rightarrow 2^{3.14} &< 2^\pi < 2^{3.15}, \\ 3.141 &< \pi < 3.142 &\Rightarrow 2^{3.141} &< 2^\pi < 2^{3.142}, \\ 3.141\,5 &< \pi < 3.141\,6 &\Rightarrow 2^{3.141\,5} &< 2^\pi < 2^{3.141\,6}, \\ 3.141\,59 &< \pi < 3.141\,60 &\Rightarrow 2^{3.141\,59} &< 2^\pi < 2^{3.141\,60}. \end{aligned}$$

也就是说, 两个序列

$$\begin{aligned} 3.1, 3.14, 3.141, 3.141\,5, 3.141\,59, \dots; \\ 3.2, 3.15, 3.142, 3.141\,6, 3.141\,60, \dots \end{aligned}$$

中的数, 随着小数点后位数的增加, 都越来越接近 π , 从而两个序列

$$\begin{aligned} 2^{3.1}, 2^{3.14}, 2^{3.141}, 2^{3.141\,5}, 2^{3.141\,59}, \dots; \\ 2^{3.2}, 2^{3.15}, 2^{3.142}, 2^{3.141\,6}, 2^{3.141\,60}, \dots \end{aligned}$$

中的数, 随着指数的变化, 也都会越来越接近一个实数, 这个实数就是 2^π .

一般地, 当 $a > 0$ 且 t 是无理数时, a^t 都是一个确定的实数, 我们可以用与上述类似的方法找出它的任意精度的近似值. 因此, 当 $a > 0$, t 为任意实数时, 可以认为实数指数幂 a^t 都有意义.

可以证明, 对任意实数 s 和 t , 类似前述有理数指数幂的运算法则仍然成立.

例 2 计算下列各式的值:

$$(1) \frac{\sqrt[3]{\sqrt{3^{10}}}}{\sqrt[3]{9}}; \quad (2) 5^{2+\sqrt{3}} \times 125^{-\frac{\sqrt{3}}{3}}.$$

解

$$(1) \frac{\sqrt[3]{\sqrt{3^{10}}}}{\sqrt[3]{9}} = [(3^{10})^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{3}} \times (3^2)^{-\frac{1}{3}} = 3^{10 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 2 \times (-\frac{1}{3})} = 3^1 = 3.$$

$$(2) 5^{2+\sqrt{3}} \times 125^{-\frac{\sqrt{3}}{3}} = 5^{2+\sqrt{3}} \times (5^3)^{-\frac{\sqrt{3}}{3}} = 5^{2+\sqrt{3}-\sqrt{3}} = 25.$$

例 3 化简下列各式:

$$(1) \frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}})(-\frac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}})}; \quad (2) \frac{m+m^{-1}+2}{m^{\frac{1}{2}}+m^{-\frac{1}{2}}}.$$

解

$$(1) \text{原式} = \frac{24}{5} \times 5 \times x^{-\frac{2}{3}+1-\frac{1}{3}} \times y^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}} = 24x^0y^{\frac{1}{6}} = 24y^{\frac{1}{6}}.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{原式} &= \frac{(m^{\frac{1}{2}})^2 + 2m^{\frac{1}{2}}m^{-\frac{1}{2}} + (m^{-\frac{1}{2}})^2}{m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{(m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}})^2}{m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}} = \boxed{5}. \end{aligned}$$

3. 用信息技术求实数指数幂

实数指数幂的值可以通过计算器或计算机软件方便地求得.

在 GeoGebra 中, 在“运算区”利用符号“^”, 就可以得到实数指数幂的精确值或近似值.

如图 4-1-1 所示, 前面三个是在符号计算模式下的输入和所得到的结果, 后面两个是在数值计算模式下得到的结果.

下面我们来求本小节情境与问题中的年平均增长率.

假设年平均增长率为 x , 则应该有

$$(1+10.3\%)(1+14.2\%)(1+10.4\%)=(1+x)^3,$$

从而

$$x=\sqrt[3]{(1+10.3\%)(1+14.2\%)(1+10.4\%)}-1\approx 11.62\%.$$

由此可预测 2023 年的全社会研究与试验发展经费支出为

$$21\,737\times(1+11.62\%)^4\approx 33\,741.76 \text{ (亿元)}.$$

其他年份的预测值可用类似的方法算出.

1	$(-27)^{(1/3)}$
	$\rightarrow -3$
2	$5^{(3/4)}$
	$\rightarrow \sqrt[4]{125}$
3	2^{π}
	$\rightarrow 2^{\pi}$
4	$5^{(3/4)}$
	≈ 3.34
5	2^{π}
	≈ 8.82

图 4-1-1

练习A

① 化简下列各式:

(1) $x^5 x^7$;

(2) $(-3x^3)^2$;

(3) $(-x^3)^7$;

(4) $(-\frac{1}{2}x^2)^3$;

(5) $(2x)^2(-x)^{-3}$;

(6) $(\frac{1}{5}x)^{-2}(5x)^2$.

② 用分数指数幂的形式表示下列各式:

(1) $\sqrt[3]{x^2}$;

(2) $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$;

(3) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{y^2}}$.

③ 化简下列各式:

(1) $\sqrt[5]{(3-\sqrt{2})^5}$;

(2) $\sqrt[6]{(2\sqrt{2}-3)^6}$;

(3) $2\sqrt{2}\times\sqrt[4]{2}\times\sqrt[8]{2}$.

④ 求下列各式的值:

(1) $36^{\frac{1}{2}}$;

(2) $(6\frac{1}{4})^{\frac{3}{2}}$;

(3) $\frac{\sqrt[3]{\sqrt{2^{10}}}}{\sqrt[3]{8}}$;

(4) $2^{-1+\sqrt{3}}\times 16^{-\frac{\sqrt{3}}{4}}$.



练习B

① 化简下列各式：

$$(1) a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{5}{8}};$$

$$(2) a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{5}{6}} \div a^{-\frac{1}{2}};$$

$$(3) (x^{\frac{1}{2}} \times y^{-\frac{1}{3}})^6;$$

$$(4) 4a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{3}} \div \left(-\frac{2}{3}a^{-\frac{1}{3}} \times b^{-\frac{1}{3}}\right).$$

② 比较下列各组数的大小：

$$(1) 2^8 \text{ 与 } 2^6; \quad (2) 2^{\frac{3}{5}} \text{ 与 } 1; \quad (3) 3^{5.1} \text{ 与 } 3^{5.2}; \quad (4) 5^{\sqrt{2}} \text{ 与 } 5.$$

③ 利用例 1 的结论证明：

- (1) 如果 $a > b > 0$, s 是正有理数, 那么 $a^s > b^s$;
- (2) 如果 $a > 1$, s 是正有理数, 那么 $a^s > 1$, $a^{-s} < 1$;
- (3) 如果 $a > 1$, $s > t > 0$, 且 s 与 t 均为有理数, 那么 $a^s > a^t$.

1 1

2 $\frac{1}{125}$

3 3

4 2

5 $m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}$

4.1.2 指数函数的性质与图象



情境与问题

古生物学家经常利用碳 14 的含量来推断古生物死亡的大致时间. 当有机体生存时, 会持续不断地吸收碳 14, 从而其体内的碳 14 含量会保持在一定的水平; 但当有机体死亡后, 就会停止吸收碳 14, 其体内的碳 14 含量就会逐渐减少, 而且每经过大约 5 730 年后会变为原来的一半.

你能用函数表示有机体内的碳 14 含量与其死亡时间之间的关系吗? 一种死亡已经一万年的有机体, 其体内的碳 14 含量是其生存时的百分之多少?

利用本小节我们要学习的指数函数知识, 可以顺利地解决情境中的问题.